audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Anexos técnicos

Subdocumento 2. Resumen ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Anexos técnicos del Subdocumento 2
Contenido	Material complementario del Subdocumento 2. Las referencias normativas se consultan en el documento principal.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Subdocumento2-Anexos.pdf`
Folios	Del 1 al 27, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 2

Índice

Anexo 2.A: Catálogo exhaustivo de requerimientos preliminares de negocio y operacionales 5
Anexo 2.B: Inventario detallado de flota y caracterización de conductores 10
Anexo 2.C: Matriz exhaustiva de restricciones operacionales, legales y exclusiones contractuales . . 12
Anexo 2.D: Fichas detalladas de caracterización de los trece (13) actores del ecosistema 14
Anexo 2.E: Condicionantes de las 26 decisiones de diseño (Caso §16.1) 25

TABLAS

2.1 Catálogo de requerimientos de negocio y operacionales preliminares con trazabilidad 6
2.2 Inventario clasificado de tractocamiones 10
2.3 Magnitudes de arrastre, frío y habilitación SUSPEL 11
2.4 Caracterización sociolaboral y de control de conductores 11
2.5 Matriz de restricciones legales, normativas y regulatorias 12
2.6 Matriz de restricciones físicas, ambientales y operacionales de la red 13
2.7 Límites de prestación y condiciones de infraestructura y presentación 13
2.8 Condicionantes de las 26 decisiones de diseño del Caso §16.1 25

El presente documento complementario contiene los inventarios detallados, matrices de requerimientos, caracterización exhaustiva de flota y conductores, matrices normativas y fichas pormenorizadas de actores que respaldan analíticamente el **Subdocumento 2** (*Comprensión del Problema y de la Necesidad*) de la oferta técnica.

Conforme a lo instruido en el Comunicado 10 (§1 y §5), las tablas de catalogación y los listados que superan cinco columnas o una página de extensión se presentan en este archivo de anexos independiente para salvaguardar la legibilidad del cuerpo principal. Las tablas distinguen datos existentes, necesidades y condiciones por verificar; no prescriben sensores, plataformas ni métodos de integración de la solución. Este documento se estructura en cinco anexos formales:

- **Anexo 2.A:** Catálogo Exhaustivo de Requerimientos de Negocio y Operacionales Preliminares.
- **Anexo 2.B:** Inventario Detallado de Flota y Caracterización de Conductores.
- **Anexo 2.C:** Matriz Exhaustiva de Restricciones Operacionales, Legales y Exclusiones Contractuales.
- **Anexo 2.D:** Fichas Detalladas de Caracterización de los Trece (13) Actores del Ecosistema.
- **Anexo 2.E:** Condicionantes de las Veintiséis (26) Decisiones de Diseño del Caso §16.1.

Anexo 2.A: Catálogo exhaustivo de requerimientos preliminares de negocio y operacionales

El catálogo compendia las veinticinco (25) necesidades preliminares de negocio y operacionales levantadas desde las Bases Técnicas del Caso 10, las entrevistas en terreno con los actores del transporte y las exigencias normativas del ordenamiento jurídico chileno. Cada requerimiento se codifica unívocamente (`REQ-NEG-01` a `REQ-NEG-25`), declarando su fuente de origen, su nivel de criticidad y su trazabilidad hacia los requerimientos base de S3/T-12 o las prestaciones adicionales de S13/T-19, según corresponda, conforme se detalla en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1 Catálogo de requerimientos de negocio y operacionales preliminares con trazabilidad

ID Req.	Dominio	Descripción Detallada del Requerimiento Preliminar	Fuente / Base	Mapeo S3 / T-12	Criticidad
REQ-NEG-01	Asignación y Despacho	Validar síncronamente en predespacho ($\leq$ 30 s) que el conductor cuente con horas de jornada disponibles conforme al Art. 25 bis del Código del Trabajo, bloqueando la asignación si se superan las 5 h de manejo o no se acredita descanso previo.	Caso 10, Cap. 4.3, Entrevista R. Mansilla	RF-001, RF-002	Crítica
REQ-NEG-02	Asignación y Despacho	Cotejar automáticamente el estado de vencimiento de las 6.000 vigencias vivas (licencias A5, revisiones técnicas, certificados de gases, permisos, seguros), impidiendo despachar vehículos o choferes con documentación caducada.	Caso 10, Cap. 4.4, Entrevista D. Aguayo	RF-005	Crítica
REQ-NEG-03	Asignación y Despacho	Verificar la aptitud física del equipo asignado respecto al tipo de carga requerida (semirremolque refrigerado para perecibles, tolva para granel, o autorización D.S. N.° 298 para sustancias peligrosas).	Caso 10, Cap. 4.5, Entrevista R. Mansilla	RF-001	Crítica
REQ-NEG-04	Sustancias Peligrosas	Comprobar de forma obligatoria que el conductor asignado a una de las 18 unidades SUSPEL cuente con el curso específico vigente del D.S. N.° 298 y que el vehículo porte Hoja de Datos de Seguridad y rotulación NCh 2190.	Caso 10, Cap. 4.5, Entrevista D. Aguayo	RF-006	Crítica
REQ-NEG-05	Trazabilidad y Geocercas	Acreditar automáticamente entrada, permanencia y salida en los aproximadamente 1.400 puntos de clientes, sin intervención del conductor ni equipamiento instalado en predios ajenos.	Caso 10, Cap. 4.7, Entrevista E. Valdebenito	RF-010	Alta
REQ-NEG-06	Cobro de Sobreestadías	Conservar evidencia cronológica íntegra y atribuible de los tiempos de espera para sustentar cobros legítimos. El 71 % de cobros objetados describe el problema, no una recuperación garantizada.	Caso 10, Cap. 4.7, Entrevista G. Ossandón	RF-011	Alta
REQ-NEG-07	Retornos en Vacío	Identificar en tiempo real los tractocamiones que finalizarán su descarga para sugerir triangulaciones con cargas de retorno compatibles, reduciendo el 26 % de kilómetros recorridos en vacío (10,66 millones de km anuales).	Caso 10, Cap. 4.2, Entrevista R. Mansilla	RF-015	Alta

Continúa en el folio siguiente

Tabla 2.1 (continuación)

ID Req.	Dominio	Descripción Detallada del Requerimiento Preliminar	Fuente / Base	Mapeo S3 / T-12	Criticidad
REQ-NEG-08	Cadena de Frío	Monitorear la temperatura de los 44 equipos refrigerados y alertar desviaciones o aperturas no autorizadas. Necesidad preliminar atendida por la innovación 3 de S13, fuera del catálogo base S3/T-12 pero incluida en la oferta; rangos y frecuencia según carga, contrato y homologación. No se identifica como obligación literal de instrumentación de las bases.	Caso 10, Cap. 2.1 y 4.8, Entrevista A. Lecaros	Innovación 3 (S13 / T-19)	Crítica
REQ-NEG-09	Documentación Digital	Disponer del DET conforme antes del movimiento, incluso en puntos de carga sin cobertura; mantener al sistema contable como único emisor tributario y resolver la contingencia en la solución.	Caso 10, Cap. 4.6, Entrevista M. Riquelme	RF-013, RF-014	Alta
REQ-NEG-10	Confirmación de Entrega	Obtener conformidad de entrega atribuible al destinatario y disponible para facturación y reclamos, reduciendo pérdidas y daños de soportes en papel.	Caso 10, Cap. 4.7, Entrevista G. Ossandón	RF-012	Media
REQ-NEG-11	Costeo por Ruta y Viaje	Reconstruir el costo directo del viaje con fuentes de consumo, peajes y fletes, distinguiendo estimación operacional y conciliación definitiva. La oportunidad de información debe justificarse.	Caso 10, Cap. 4.1 y 7.3, Entrevista G. Ossandón	RF-016	Crítica
REQ-NEG-12	Renegociación Contratos	Proveer a la Gerencia de Finanzas la matriz de rentabilidad histórica desagregada por cliente y ruta para renegociar los 3 contratos deficitarios (31 % del ingreso, peor a -14 %) previo a sus vencimientos en 2027.	Caso 10, Cap. 2.3, Entrevista G. Ossandón	RF-016, RF-017	Crítica
REQ-NEG-13	Telemetría CAN bus	Capturar y procesar de forma pasiva y no intrusiva los parámetros de operación del motor (RPM, odómetro, temperatura de refrigerante, códigos DTC y consumo acumulado) en los 61 tractos con telemetría de fábrica, con señales e interfaces por verificar.	Caso 10, Cap. 4.10, Entrevista H. Trincado	RF-025, RNF-005	Alta

Continúa en el folio siguiente

Tabla 2.1 (continuación)

ID Req.	Dominio	Descripción Detallada del Requerimiento Preliminar	Fuente / Base	Mapeo S3 / T-12	Criticidad
REQ-NEG-14	Mantenimiento Preventivo	Generar órdenes automáticas de mantenimiento en base al kilometraje y horas de motor efectivamente acumulados por telemetría, sustituyendo la lectura visual manual de odómetros; el paso por terminal cada 6 días en promedio condiciona las instalaciones.	Caso 10, Cap. 4.10, Entrevista H. Trincado	RF-025	Alta
REQ-NEG-15	Integración Talleres Ruta	Incorporar las intervenciones de talleres externos y sus repuestos a la hoja de vida del vehículo, con identificación de quien registra y valida.	Caso 10, Cap. 4.10, Entrevista H. Trincado	RF-024	Media
REQ-NEG-16	Liquidación a Terceros	Automatizar el cálculo de preliquidaciones mensuales a los 148 transportistas terceros a partir de los viajes validados en sistema, reduciendo el ciclo de 9 días y la tasa de error del 11 %.	Caso 10, Cap. 4.11, Entrevista G. Ossandón	RF-019, RF-020	Alta
REQ-NEG-17	Privacidad de Terceros	Limitar el tratamiento y acceso a datos personales a finalidades y períodos autorizados; permitir consentimiento granular y revocable de terceros y registrar su ejercicio.	Bases Admin. Art. 4.3, Entrevista N. Sandoval	RF-022, RNF-013	Crítica
REQ-NEG-18	Homologación Plataformas	Unificar la información de posición de los tres proveedores existentes para los 192 terceros con GPS, verificando acceso, actualización y restricciones de consulta o exportación.	Caso 10, Cap. 5, Entrevista P. Kast	RF-008, RNF-003	Alta
REQ-NEG-19	Sensorización 34 Camiones	Incorporar al control de posición a los 34 terceros sin dispositivo, preservando las restricciones de adquisición y de intervención física del caso.	Caso 10, Cap. 2.1 y 5, Entrevista E. Valdebenito	RF-008, RF-026	Alta
REQ-NEG-20	Resiliencia Desconexión	Conservar registros a bordo durante al menos 72 horas sin cobertura y sincronizarlos dentro del umbral exigido. Absorber cierres de tránsito de hasta doce días sin presumir igual duración de incomunicación.	Caso 10, RT-03.10, Entrevista M. Riquelme	RF-009, RNF-002	Crítica
REQ-NEG-21	Seguridad en Cabina	No exigir interacción táctil ni desvío de atención visual del conductor mientras conduce; las alertas necesarias deben respetar la seguridad vial.	Ley N.° 21.377, Entrevista Y. Colipán	RNF-001	Crítica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 2.1 (continuación)

ID Req.	Dominio	Descripción Detallada del Requerimiento Preliminar	Fuente / Base	Mapeo S3 / T-12	Criticidad
REQ-NEG-22	Alerta Anticipada Fatiga	Calcular la alerta de descanso del Art. 25 bis considerando la distancia y tiempo estimado hacia el próximo punto seguro de detención (berma o servicentro), evitando que la alarma venza en zonas desérticas sin servicios.	Caso 10, Cap. 4.3, Entrevista Y. Colipán	RF-027	Alta
REQ-NEG-23	Tacógrafo Digital	Obtener y conservar la información del tacógrafo con atribución, integridad y custodia, para su disponibilidad ante fiscalización.	Código del Trabajo Art. 25 bis, Entrevista D. Aguayo	RF-007	Crítica
REQ-NEG-24	Huella de Carbono GLEC	Computar y reportar de manera mensual las emisiones de gases de efecto invernadero (g CO2e/t-km) auditables bajo norma GLEC e ISO 14083 para responder a las exigencias 2029 del cliente exportador (19 %).	Caso 10, Cap. 4.6, Entrevista A. Lecaros	RF-023	Crítica
REQ-NEG-25	Trazabilidad Cliente 19 %	Proveer al cliente autorizado seguimiento de su carga y documentos del viaje, conforme a los permisos revocables del titular de los datos.	Caso 10, Cap. 4.6, Entrevista A. Lecaros	RF-021	Alta

Anexo 2.B: Inventario detallado de flota y caracterización de conductores

Este anexo desglosa la infraestructura vehicular móvil y la fuerza laboral que compone la operación de Transportes Curimón S.A., diferenciando el régimen de propiedad, el nivel de equipamiento telemático basal y la estrategia de integración tecnológica requerida para cada segmento.

2.B.1 Inventario desagregado del parque vehicular (374 tractocamiones)

El parque de tractocamiones se clasifica de acuerdo con su titularidad jurídica y su madurez instrumental en la Tabla 2.2:

Tabla 2.2 Inventario clasificado de tractocamiones

Segmento de Flota	Cant.	Partic.	Antigüedad	Equipamiento Telemático Actual	Requerimiento de Integración
Flota Propia con Telemetría Fábrica	61	16,3 %	No informada	Telemetría de fábrica sin descargar; interfaces y señales por verificar.	Verificar interfaces, señales y permisos; lectura pasiva no invasiva si resulta técnicamente aplicable.
Resto de la Flota Propia	87	23,3 %	No informada	GPS existente; capacidades y generación de dispositivos por verificar.	Requerimiento de equipamiento telemático estándar con interfaz no invasiva.
Flota Terceros con GPS Previo	192	51,3 %	No informada	GPS existente; las tres plataformas corresponden al conjunto de 340 camiones, no solo a este segmento.	Acceso a posición y eventos con derechos y mecanismos de intercambio por verificar.
Flota Terceros sin Dispositivo GPS	34	9,1 %	No informada	Sin GPS; otro equipamiento no informado.	Equipamiento telemático estándar e integración de posicionamiento georreferenciado.
Total Parque Tractocamiones	**374**	**100,0 %**	**6,4 años (solo propios)**	**Parque altamente heterogéneo.**	**Vista operacional unificada con trazabilidad de las fuentes y sus limitaciones.**

2.B.2 Inventario de semirremolques y equipos de arrastre propios (210 unidades)

Curimón es propietaria del 100 % de los 210 semirremolques utilizados en la operación, asegurando el acople físico de la carga independientemente de si el tracto motriz es propio o subcontratado (Tabla 2.3):

Tabla 2.3 Magnitudes de arrastre, frío y habilitación SUSPEL

Magnitud informada	Cant.	Universo	Operación Principal y Clientes	Instrumental y Requerimiento Específico
Equipos refrigerados	44	Universo separado	Actividad concentrada de diciembre a abril; distribución por tipo y terminal no informada.	Control térmico e inventario por validar.
Camiones habilitados SUSPEL	18	Universo de camiones	No constituyen una categoría de semirremolques.	Habilitación, señalización y curso vigente exigible.
Semirremolques propios (todas las tipologías)	210	Total de arrastre	Rampla plana, furgón seco, refrigerado, tolva y portacontenedores; cantidades por tipo no informadas.	Inventario desagregado pendiente.
Universos no sumables	—	—	**44 equipos y 18 camiones no particionan los 210 semirremolques.**	**Validar acoples y solapamientos por unidad.**

2.B.3 Caracterización detallada de la dotación de conductores (454 operadores)

La operación de la flota requiere una fuerza laboral de 454 choferes, estructurada en dos grupos con relaciones contractuales distintas (Tabla 2.4):

Tabla 2.4 Caracterización sociolaboral y de control de conductores

Atributo / Parámetro	Conductores Propios de Curimón	Conductores Subcontratados de Terceros
Dotación Asignable	**196 conductores (43,2 % de la fuerza laboral)**	**258 conductores (56,8 % de la fuerza laboral)**
Relación Contractual	Contrato de trabajo indefinido directo con Curimón S.A.	Dependientes laborales de los 148 transportistas terceros. Sin subordinación directa.
Marco Jurídico Laboral	Artículo 25 bis del Código del Trabajo (régimen especial).	Art. 25 bis bajo régimen de subcontratación de la Ley N.° 20.123 (responsabilidad solidaria).
Límites de Jornada Legal	Máx. 5 h conducción continua, 2 h descanso, 8 h descanso diario y 180 h mensuales.	Mismos límites legales, pero con fiscalización histórica nula por parte de Curimón.
Régimen de Turnos	Controlado administrativamente por la empresa, con turnos conocidos.	Desconocimiento total de turnos previos realizados para otros mandantes o clientes ajenos.
Mecanismo Probatorio	Registro digital inalterable de jornada con trazabilidad y custodia.	Atestación documental al aceptar despacho y registro de eventos operacionales del viaje.
Resguardo de Privacidad	Datos laborales procesados en virtud del contrato de trabajo y deber patronal.	Geocercas temporales y disociación de coordenadas: telemetría desvinculada fuera del viaje (Ley N.° 21.719).
Representante / Referente	Yasna Colipán Marín (conductora de ruta norte, 7 años antigüedad).	Nolberto Sandoval Pinto (transportista con 2 tractos y chofer a cargo, 9 años en Curimón).

Anexo 2.C: Matriz exhaustiva de restricciones operacionales, legales y exclusiones contractuales

Este anexo recopila las restricciones normativas consideradas en el diagnóstico expuestas en la Tabla 2.5, las restricciones físicas y ambientales de la red en carretera detalladas en la Tabla 2.6 y las exclusiones explícitas de la propuesta técnica delimitadas en la Tabla 2.7.

Tabla 2.5 Matriz de restricciones legales, normativas y regulatorias

Código	Norma / Estándar	Exigencia Normativa Concreta	Condición de Cumplimiento
REST-LEG-01	Código del Trabajo Art. 25 bis	Límite estricto de 5 horas continuas de conducción, descanso intermedio ≥ 2 h, descanso diario de 8 h y tope mensual de 180 h.	Impedir el despacho sin jornada y descanso acreditados. Justificar la anticipación de la alerta según la distancia al próximo lugar seguro, conforme al Caso RT-09.01.
REST-LEG-02	Ley N.° 20.123 (Subcontratación)	Responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa principal por obligaciones laborales y previsionales de contratistas.	Deber ineludible de Curimón de verificar jornada y descansos de los 258 choferes subcontratados antes del despacho.
REST-LEG-03	Ley N.° 21.377 (Ley No Chat)	Sanciona conducción manipulando dispositivos electrónicos o teléfonos que no vengan de fábrica, salvo manos libres sin desvío visual.	No exigir interacción táctil ni desvío de atención visual durante la conducción; preservar la recepción segura de alertas.
REST-LEG-04	Ley N.° 21.719 (Protección de Datos)	Tratamiento lícito de datos personales (ubicación e identidad del conductor externo) supeditado a finalidad legítima y consentimiento.	Limitar tratamiento y acceso a finalidades y períodos autorizados; consentimiento granular y revocable, y protección de campo según Caso RT-11.10.
REST-LEG-05	D.S. N.° 298/1994 (MTT - SUSPEL)	Reglamenta transporte de cargas peligrosas: curso de capacitación vigente, antigüedad máxima, revisión periódica, rotulado NCh 2190 y HDS.	Validación cruzada bloqueante en pre-despacho: verificación digital de la credencial del chofer y rótulos antes de destrabar orden de carga.
REST-LEG-06	D.S. N.° 43/2015 (MINSAL - Almacenamiento)	Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas: distancias de seguridad, pretiles de retención y control de estacionamiento de camiones cargados.	Zonificación espacial en Terminal Matriz de San Bernardo y control telemático de permanencia de tractos cargados en zonas autorizadas.
REST-LEG-07	D.S. N.° 158/1980 (MOP - Pesajes)	Límites máximos de peso bruto vehicular y peso por eje para preservar la infraestructura vial nacional. Control en plazas oficiales.	Monitoreo y control del manifiesto de estiba en origen para abatir las 142 detenciones registradas en 2025 (2.556 horas-camión inmovilizadas).
REST-LEG-08	Marco GLEC / ISO 14083:2023	Cálculo estandarizado de emisiones de gases de efecto invernadero (g CO_2e/t-km) considerando factores Well-to-Wheel.	Reportabilidad auditada obligatoria para la renovación contractual de 2029 con el cliente exportador principal (19 % de ingresos corporativos).

Tabla 2.6 Matriz de restricciones físicas, ambientales y operacionales de la red

Código	Restricción	Descripción del Límite Físico o Ambiental	Consecuencia Operacional
REST-FIS-01	Ventana de Intervención	La flota rueda 24/7/365. Los camiones pasan por terminal cada 6 días en promedio, mientras el 22 % de los terceros pasa menos de 1 vez/mes por terminal.	Prohibición de detenciones masivas de flota. Despliegue secuencial de hardware en San Bernardo con tasa de instalación por definir según las ventanas del caso y la llegada real de los camiones.
REST-FIS-02	Sombra Celular Prolongada	Tramos de más de 80 kilómetros continuos sin cobertura de red móvil en el Desierto de Atacama (Ruta 5 Norte) y cordillera.	Operación durante 72 horas sin cobertura a bordo, integridad de registros y sincronización en el umbral del Caso RT-03.13.
REST-FIS-03	Cierres Paso Los Libertadores	Cortes climáticos de hasta 12 días continuos (288 horas) por nieve y viento blanco en alta montaña (> 3.200 msnm).	Distinguir 72 h sin cobertura de la detención por cierre fronterizo de hasta doce días. Mantener registro de jornada, custodia de carga y reprogramación sin desplazar hitos.
REST-FIS-04	Condiciones Térmicas y Vibratorias	Rango de homologación propuesto de -20 °C a +70 °C, por validar frente a mediciones reales de cabina y vibración severa continua en caminos pavimentados y no pavimentados.	Propuesta de homologación ambiental SAE J1455 e IP67; rangos térmicos y ensayos por validar frente al entorno real.
REST-FIS-05	Infraestructura Servidores Matriz	Sala de servidores en San Bernardo de 26 m², split doméstico y UPS 20 min, incumpliendo requerimientos RT-06.01 a RT-06.09.	La sala de San Bernardo debe remediarse o reemplazarse para cumplir el estándar físico; la solución debe conservar el carácter híbrido obligatorio.
REST-FIS-06	Puntos de Clientes Ajenos (1.400)	Recintos privados de terceros donde está estrictamente prohibido instalar infraestructura física, antenas o sensores de Curimón.	Acreditar llegada y permanencia sin instalar infraestructura en predios de clientes; la técnica debe justificarse en la arquitectura.

Tabla 2.7 Límites de prestación y condiciones de infraestructura y presentación

Código	Objeto Excluido	Justificación Técnica y Delimitación de Responsabilidad
EXC-01	Suministro de combustible diésel y lubricantes	La provisión física del carburante corresponde a los convenios de Curimón con distribuidoras mayoristas, auditando audIT el consumo.
EXC-02	Mantenimiento mecánico y repuestos de taller	audIT no ofrece reparación mecánica; se mantiene el registro de intervenciones de talleres propios y externos y la hoja de vida. La exclusión no comprende el recambio del equipamiento tecnológico comprometido.
EXC-03	Modificación del código fuente del ERP contable	El sistema contable se conserva como único emisor tributario; deben comprobarse los derechos y posibilidades de acceso a información.
EXC-04	Obras civiles mayores en terminales	No se excluyen las adecuaciones necesarias para remediar o reemplazar la sala local conforme al Caso RT-06.01 y al carácter híbrido exigido.
EXC-05	Honorarios y costos en Oferta Técnica	En cumplimiento del Artículo 50.2 de las Bases Administrativas, la propuesta técnica no contiene montos ni tarifas de audIT SpA.

Anexo 2.D: Fichas detalladas de caracterización de los trece (13) actores del ecosistema

La clasificación de poder e interés corresponde a grupos colectivos y a su influencia efectiva e interés en la operación diaria; no describe automáticamente el poder de cada integrante. Los cuadrantes de bajo poder quedan sin grupos asignados bajo ese criterio.

A continuación se presentan las fichas completas de caracterización de los trece grupos de interés, integrando los tres actores de gobierno, fiscalización y aseguramiento (Fondo de Inversión, Dirección del Trabajo y Aseguradora de Carga y Flota) y profundizando en las dependencias y riesgos de cada uno.

FICHA N.° 01: Fondo de Inversión Institucional (Accionista Minoritario)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Representa al fondo de inversión institucional que adquirió el **22 % de la propiedad accionaria** de Transportes Curimón S.A. en el año 2019. Posee representación formal en el Directorio corporativo.
- **Objetivos Estratégicos:** Maximización del retorno sobre el capital invertido (ROIC), resguardo del margen EBITDA, saneamiento de contratos deficitarios, erradicación de pasivos contingentes laborales y aseguramiento de un gobierno corporativo robusto para una eventual salida estratégica o refinanciamiento.
- **Dolores operacionales:** Deterioro del margen operacional (comprimido al 9,0 %), existencia de 3 contratos principales bajo costo (-14 %), ceguera frente a pasivos laborales contingentes derivados del régimen de subcontratación (Ley N.° 20.123) y amenaza de pérdida del cliente principal (19 % de la facturación corporativa).
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Requiere tableros analíticos consolidados de EBITDA por unidad de negocio, auditoría de costos marginales por viaje, reportabilidad de cumplimiento normativo y reducción sistemática de riesgos operacionales.
- **Poder Formal / Veto: Máximo (en Directorio).** Capacidad de condicionar aumentos de capital, vetar inversiones y exigir auditorías forenses externas.
- **Nivel de Interés: Bajo en la contingencia diaria / Muy Alto en la estabilidad estratégica corporativa.**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 2: Mantener Satisfecho (Gobernanza y Retorno).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Bloqueo de presupuesto corporativo, desalineamiento de accionistas y retiro de respaldo financiero para el plan de renovación de flota.

- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Informes de rentabilidad, riesgos y cumplimiento para las decisiones de capital.

FICHA N.° 02: Dirección del Trabajo (DT — Autoridad Laboral Fiscalizadora)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Órgano fiscalizador del Estado de Chile dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ejerce inspecciones laborales en terreno, terminales viales y carretera.
- **Objetivos Estratégicos:** Tutela y fiscalización del cumplimiento estricto de la legislación laboral chilena, con especial énfasis en el régimen de jornada especial y descansos de los choferes de carga interurbana consagrados en el Artículo 25 bis del Código del Trabajo y la Ley N.° 20.123.
- **Dolores Operacionales e Infraccionales:** Cero descargas históricas de tacógrafos digitales en Curimón, ceguera institucional respecto a la jornada previa de los 258 choferes subcontratados, brechas en la evidencia de jornada y cuatro siniestros con lesiones en tres años, uno grave. El incidente del km 312 se distingue del dato agregado; no se atribuye fatiga a todos los siniestros.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Requiere registros electrónicos de asistencia y conducción auditables, con cadena de custodia inalterable, marcas de tiempo exactas y disponibilidad inmediata ante requerimiento de inspectores en cualquier terminal de la red.
- **Poder Formal / Veto: Extremo (Potestad Pública Sancionatoria y de Clausura).** Capacidad legal de paralizar despachos, aplicar multas gravísimas y remitir antecedentes a tribunales de cobranza laboral y previsional.
- **Nivel de Interés: Bajo en la logística diaria / Crítico ante fiscalizaciones e incidentes viales.**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 2: Mantener Satisfecho (Cumplimiento Legal Invariable).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Paralización legal de terminales de Curimón, multas reiteradas por infracciones gravísimas y pérdida de la calidad de empleador habilitado para contratar con el Estado o grandes mandantes.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Registros de jornada y custodia disponibles ante requerimientos de fiscalización.

FICHA N.° 03: Compañías Aseguradoras de Carga y Flota

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Entidades financieras aseguradoras nacionales e internacionales que suscriben las pólizas de Responsabilidad Civil (RC), daños a la carga perecible (cadena de frío), transporte de sustancias peligrosas y casco de tractocamiones de Curimón.
- **Objetivos Estratégicos:** Determinación precisa del riesgo asegurable, verificación estricta de condiciones de operabilidad previa a liquidar siniestros, exigencia de debida diligencia patronal y rechazo de coberturas ante negligencia inexcusable o transgresión de normas legales de tránsito y jornada.
- **Dolores Operacionales y de Siniestralidad:** Ocurrencia de cuatro siniestros con lesiones en los últimos tres años, uno de ellos grave, falta de telemetría de temperatura histórica ininterrumpida ante reclamos de quiebre de frío en los 44 equipos refrigerados, y ausencia de medios probatorios de velocidad en camiones de terceros al momento de volcamientos.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Necesita evidencia histórica de temperatura, velocidad y odometría, además de revisiones técnicas y mantenciones vigentes. El rango de medición y la frecuencia de muestreo son decisiones de diseño que deben justificarse en S3/S4.
- **Poder Formal / Veto: Alto (Capacidad de Denegación de Cobertura y Elevación de Primas).** Capacidad de no indemnizar siniestros millonarios y elevar las primas comerciales hasta hacer inviable la operación.
- **Nivel de Interés: Bajo en la operación rutinaria / Crítico ante la ocurrencia de siniestros.**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 2: Mantener Satisfecho (Mitigación Probatoria de Riesgo).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Pérdidas patrimoniales catastróficas no cubiertas por seguros ante volcamientos o descomposición de cargas de alto valor en ruta.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Evidencia térmica, cinemática, documental y de mantenimiento atribuible al viaje.

FICHA N.° 04: Directorio y Familia Fundadora (78 % de la Propiedad)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Representa a la segunda generación familiar fundadora de Transportes Curimón S.A., controladora del 78 % del capital social de la compañía cerrada.

- **Objetivos Estratégicos:** Continuidad histórica de la empresa familiar, preservación del patrimonio corporativo, mantenimiento de relaciones comerciales de largo plazo y defensa de la reputación de la marca Curimón construida durante décadas.
- **Dolores Operacionales:** Sentimiento de pérdida de control sobre la operación, amenaza existencial por la posible no renovación del contrato del 19 % en 2029, daño a la reputación corporativa por accidentes de carretera y fricción con los socios del fondo de inversión por la baja rentabilidad (9,0 %).
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Informes de desempeño global, estado de mitigación de la brecha 2029 y preservación de la solvencia patrimonial.
- **Poder Formal / Veto: Máximo (Societario y de Control Estratégico).**
- **Nivel de Interés: Medio en el detalle técnico / Máximo en la viabilidad y reputación corporativa.**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 2: Mantener Satisfecho (Alineamiento Patrimonial y Reputacional).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Riesgo de reestructuración de la administración y pérdida de foco del negocio ante obligaciones laborales o regulatorias no controladas.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Reportes de continuidad y tratamiento de riesgos a nivel corporativo.

FICHA N.° 05: Enrique Valdebenito Rioseco — Gerente General (21 años en Curimón)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Máxima autoridad ejecutiva y representante legal de Transportes Curimón S.A. Conduce la compañía reportando directamente al Directorio.
- **Objetivos Estratégicos:** Asegurar la viabilidad integral de la empresa, equilibrar la relación entre transportistas independientes y clientes corporativos, erradicar la exposición penal personal por accidentes en carretera y liderar la modernización operacional hacia 2029.
- **Dolores Operacionales:** La fractura insostenible entre la responsabilidad civil y penal total que asume como representante legal y el control nulo sobre los activos y choferes externos; temor fundado a que la imposición de tecnología provoque la fuga de los 148 transportistas terceros.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Requiere un modelo de adopción viable, basado en incentivos compartidos y métricas de riesgo consolidadas en tiempo real.

- **Poder Formal / Veto: Máximo (Liderazgo Ejecutivo y Adjudicador de Licitación).**
- **Nivel de Interés: Máximo en la totalidad de las dimensiones del proyecto.**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Socio Estratégico Principal).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Parálisis operacional por conflicto con la red de transportistas subcontratados o pérdida del 19 % de ingresos corporativos.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Criterios de aceptación, compromisos y riesgos que afectan la continuidad del negocio.

FICHA N.º 06: Ricardo Mansilla Oyarzo — Gerente de Operaciones y Despacho

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Responsable de la Torre de Programación de San Bernardo y del cumplimiento diario de los 96.000 viajes anuales con una dotación de 22 despachadores en turnos 24x7x365.
- **Objetivos Estratégicos:** Cumplimiento estricto de itinerarios de clientes, reducción sistemática del 26 % de kilómetros en vacío, asignación eficiente de la flota mixta y erradicación de errores humanos en el despacho.
- **Dolores Operacionales:** Coordinar despachos a ciegas mirando tres pantallas GPS incompatibles; desconocimiento de la jornada previa de conductores externos; 34 camiones gestionados exclusivamente por teléfono; y el temor permanente a que un sistema excesivamente rígido paralice los despachos diarios.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Visualización unificada de posición GPS, algoritmo de asignación con validación bloqueante pre-despacho (< 30 s) y motor heurístico para triangular cargas de retorno.
- **Poder Formal / Veto: Alto (Capacidad de rechazo operativo de herramientas complejas).**
- **Nivel de Interés: Máximo (Opera las 24 horas del día).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Usuario Operativo Crítico).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Persistencia del 26 % de kilómetros en vacío, sobreutilización de conductores y riesgo continuo de detenciones en ruta.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Información confiable de despacho y reglas de excepción compatibles con seguridad y legalidad.

FICHA N.° 07: Gabriela Ossandón Prieto — Gerenta de Administración y Finanzas (Ene-26)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Líder del área financiera y contable, incorporada recientemente para sanear los márgenes corporativos y profesionalizar la gestión de costos.
- **Objetivos Estratégicos:** Recuperación del margen operacional corporativo (por sobre el 9,0 %), erradicación de subsidios cruzados en contratos, costeo marginal analítico por viaje y aceleración del ciclo de liquidación a transportistas.
- **Dolores Operacionales:** Ceguera financiera estructural provocada por el prorrateo de costos por ingresos; tres contratos deficitarios y uno a -14 % durante cuatro años; rezago de 40 días en la facturación de diésel; y un proceso de liquidación manual mensual a 148 dueños que toma 9 días a 8 personas con un 11 % de notas de corrección.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Conciliación diaria (< 24 h) de combustible, peajes de autopista y fletes por orden de transporte; telemetría de consumo directo por CAN bus; e integración contable con ERP.
- **Poder Formal / Veto: Alto (Control de caja, inversiones y autorizaciones de pago).**
- **Nivel de Interés: Alto (Orientado al margen operacional).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Custodia de la Rentabilidad).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Colapso de liquidez corporativa por persistencia de contratos bajo costo y deterioro de relaciones con transportistas subcontratados.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Costos por viaje y conciliación con insumos recibidos en fechas diferentes.

FICHA N.° 08: Hugo Trincado Bahamonde — Jefe de Taller y Mantenimiento

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los 148 tractocamiones y 210 semirremolques propios en los talleres de San Bernardo y Los Ángeles, liderando un equipo de 46 mecánicos y técnicos.
- **Objetivos Estratégicos:** Maximización de la disponibilidad mecánica de los activos propios, transición desde un modelo reactivo hacia mantenimiento predictivo basado en uso real, y reducción de fallas catastróficas en carretera.

- **Dolores Operacionales:** Mantenimiento preventivo fundamentado en ”adivinanza informada” por lectura visual manual de odómetros; 61 tractocamiones propios con módulos telemáticos de fábrica sin descargar; y reparaciones de emergencia en ruta efectuadas por talleres externos que no quedan registradas en la hoja de vida técnica del camión.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Odometría telemática remota en tiempo real, captura de códigos de falla de motor (DTCs) por CAN bus J1939 y formulario ligero para registro de talleres externos.
- **Poder Formal / Veto: Alto (Intervención y disponibilidad de bahías de taller).**
- **Nivel de Interés: Medio-Alto (Orientado a la confiabilidad mecánica).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Alto poder efectivo / Alto interés operativo).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Fallas de motor masivas en carretera, sobrecostos de reparación reactiva y desgaste acelerado de flota propia.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Historial completo de mantenimiento y disponibilidad de los equipos para intervención.

FICHA N.° 09: Denisse Aguayo Lillo — Jefa de Prevención de Riesgos y Seguridad

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Responsable del cumplimiento normativo en seguridad vial, salud ocupacional y transporte de sustancias peligrosas (SUSPEL) para toda la red de Curimón.
- **Objetivos Estratégicos:** Cero fatalidades en ruta, cumplimiento del 100 % de los descansos del Art. 25 bis, control estricto de las 18 unidades SUSPEL bajo D.S. N.° 298 y erradicación de retenciones viales por sobrepeso (D.S. N.° 158).
- **Dolores Operacionales:** Responsabilidad legal personal ante fiscalizaciones por accidentes de 258 conductores externos sobre los cuales no tiene visibilidad previa; gestión manual de 6.000 fechas vivas de vencimiento en 4 planillas Excel; y antecedentes de inmovilizaciones de camiones químicos por cursos vencidos.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Repositorio centralizado de vigencias con alertamiento escalonado (60, 30 y 7 días), bloqueo vinculante pre-despacho y trazabilidad de jornada del conductor.
- **Poder Formal / Veto: Alto (Potestad legal y reglamentaria de veto de despachos).**
- **Nivel de Interés: Máximo (Enfocado en la seguridad y cumplimiento legal).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Gobernanza de Seguridad).**

- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Siniestros fatales en ruta, clausura de faenas por la Dirección del Trabajo y querellas penales contra la plana ejecutiva.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Jornada previa, documentación vigente y aptitud del equipo acreditadas antes de despacho.

FICHA N.° 10: Marcelo Riquelme Ibáñez y Patricio Kast Fuentealba — Jefaturas de TI y Control de Flota

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Responsables de los sistemas informáticos, infraestructura de comunicaciones y monitoreo satelital de la flota en la sala central de San Bernardo, con una dotación total de 9 analistas de TI y 6 operadores de monitoreo.
- **Objetivos Estratégicos:** Garantizar la continuidad de servicios informáticos, consolidar las 3 plataformas GPS en una vista cartográfica unificada, mantener la interoperabilidad con el legado TMS 2013 y soportar la resiliencia en zonas de sombra celular.
- **Dolores Operacionales:** Monitorear 340 tractocamiones en tres sistemas comerciales que no conversan entre sí; 34 camiones fantasmas sin ningún GPS; zonas de desconexión celular de más de 80 kilómetros; y una sala de servidores de 26 m² precaria que incumple los estándares de misión crítica (RT-06).
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Continuidad híbrida, remediación o reemplazo de la sala local e interoperabilidad con los sistemas existentes, sin presumir accesos disponibles.
- **Poder Formal / Veto: Alto (Viabilidad técnica y absorción de integraciones).**
- **Nivel de Interés: Alto (Orientado a la estabilidad informática).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Alto poder efectivo / Alto interés operativo).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Colapso de servidores locales ante fallas eléctricas, pérdida de datos por sombras de red y fragmentación de la información de tráfico.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Accesos, calidad y mecanismos existentes de intercambio de información por verificar.

FICHA N.° 11: Yasna Colipán Marín y Colectivo de Conductores Propios (196 Choferes)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Representa al colectivo de 196 conductores con contrato indefinido de Curimón, quienes tripulan la flota propia en rutas troncales norte y sur.
- **Objetivos Estratégicos:** Seguridad vial y personal en carretera, respeto efectivo de los descansos del Art. 25 bis, transparencia en el registro de horas de servicio, reconocimiento de las esperas en clientes y no ser forzados a interactuar con dispositivos mientras conducen.
- **Dolores Operacionales:** Alertas de fin de jornada que se disparan en tramos desérticos o cordilleranos donde no existen bermas ni estaciones de servicio seguras; esperas abusivas en clientes (> 8 horas) que degradan el descanso y no son computadas objetivamente; y resplandor o distracciones en cabina.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Alerta sonora pasiva de fin de jornada contextualizada con paraderos seguros en ruta y captura automática de tiempos de espera sin manipulación manual.
- **Poder Formal / Veto: Alto de facto (Rechazo operacional y seguridad de conducción).**
- **Nivel de Interés: Alto (Afecta su bienestar, remuneración y seguridad física).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Alto poder efectivo / Alto interés operativo).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Fatiga extrema en ruta, vuelcos con lesiones o muerte, paralización gremial y multas de la Dirección del Trabajo.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Alertas oportunas, descanso viable y ausencia de interacción exigida durante conducción.

FICHA N.° 12: Nolberto Sandoval Pinto y Colectivo de Transportistas Subcontratados (148 Dueños)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Representa a los 148 pequeños y medianos transportistas subcontratados (dueños de 1 a 4 camiones), quienes aportan 226 tractocamiones (60,4 % de la capacidad rodante) y 258 conductores externos.
- **Objetivos Estratégicos:** Preservación de la autonomía sobre su activo patrimonial de alto valor por tractocamión, cobro oportuno y transparente de fletes y sobreestadías, certeza en pre-liquidaciones mensuales y protección de su información comercial frente a otros clientes.

- **Dolores Operacionales:** Invasión de su privacidad cuando se pretende monitorearlos fuera de los viajes de Curimón; liquidaciones manuales que tardan 9 días con un 11 % de errores; cobros indebidos de combustible; y temor a que la instalación de dispositivos telemáticos sea un mecanismo de vigilancia patronal sin compensación.
- **Dependencias y Necesidades de Información:** Portal de autogestión de preliquidaciones, transparencia en cargos de diésel por viaje y garantía estricta de desconexión de telemetría fuera de servicio (Ley N.° 21.719).
- **Autoridad Formal / Poder Operacional:** Sin subordinación laboral a Curimón; poder operacional colectivo alto sobre 226 camiones (60,43 % de la flota).
- **Nivel de Interés: Alto (Afecta directamente el flujo de caja de sus microempresas).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Alto poder efectivo / Alto interés operativo).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Fuga masiva de camiones hacia empresas competidoras, desabastecimiento de flota y colapso de la operación de Curimón.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Condiciones de adhesión, permisos revocables y liquidaciones transparentes.

FICHA N.° 13: Andrea Lecaros Vives y Grandes Clientes Estratégicos (Cliente 19 % y Otros 7)

La ficha distingue intereses, necesidades de información y capacidad efectiva de condicionar la operación.

- **Identificación y Emplazamiento:** Gerenta de Logística de la multinacional agroexportadora líder (representa el 19 % del ingreso corporativo de Curimón); se analiza separadamente el grupo de los 8 clientes principales que concentra el 71 % de la facturación, sin atribuirle representación de los demás clientes.
- **Objetivos Estratégicos:** Visibilidad completa de su cadena de suministro de exportación, aseguramiento estricto de la cadena de frío para mercados de Norteamérica, Europa y Asia, descarbonización logística auditada bajo estándares globales y cero exposición a escándalos por trabajo ilegal de choferes en su cadena de valor.
- **Dolores Operacionales:** Incapacidad de Curimón para proveer seguimiento en tiempo real unificado; soporte de entrega en guías físicas manchadas o demoradas; imposibilidad de auditar la huella de carbono de los camiones de terceros; y el riesgo reputacional de que un embarque de exportación sea detenido por choferes sin jornada legal.

- **Dependencias y Necesidades de Información:** Seguimiento autorizado de carga y temperatura, documentos electrónicos y reporte verificable de emisiones según las exigencias del cliente para 2029.
- **Poder Formal / Veto: Extremo (Comercial y Contractual).** La posible no renovación del contrato en 2029 expone a Curimón a perder una parte relevante de sus ingresos; su efecto neto debe cuantificarse.
- **Nivel de Interés: Máximo (Condiciona su propia operación logística de exportación).**
- **Cuadrante de Gestión: Cuadrante 1: Gestionar de Cerca (Supervivencia del Negocio).**
- **Riesgo Operacional si no se Resuelve:** Riesgo de pérdida del cliente principal, que representa el 19 % de la facturación anual. El efecto sobre el resultado y la solvencia requiere cuantificar los costos evitables y la contribución del contrato.
- **Mecanismo de Interacción y Mitigación de Fricción:** Seguimiento de carga, evidencia de entrega y emisiones verificables para la renovación de 2029.

Anexo 2.E: Condicionantes de las veintiséis decisiones de diseño del Caso §16.1

El diagnóstico identifica las 26 decisiones del Caso §16.1 y sus restricciones. La Tabla 2.8 conserva la pregunta de origen, la necesidad que debe satisfacerse, el riesgo y los datos necesarios para diseñar. No declara implementaciones adoptadas ni hitos aprobados. La respuesta técnica se encuentra en el registro DP-01 a DP-26 del Formulario T-12 y en S3; este anexo conserva los condicionantes del diagnóstico y no los confunde con SUP-01 a SUP-06 ni SA-01 a SA-08. Se preservan especialmente jornada previa, adhesión y llegada física de la flota a terminales.

Tabla 2.8 Condicionantes de las 26 decisiones de diseño del Caso §16.1

N.º	Decisión de origen	Necesidad o restricción	Riesgo operacional	Datos por comprobar
1	Jornada de conductor externo que no es trabajador de Curimón (pudo conducir antes para otro cliente).	Jornada previa del conductor externo acreditada antes del despacho, incluyendo servicios para otros clientes.	Riesgo: asignar con descanso o saldo de jornada desconocidos.	Fuentes, acceso, titularidad y evidencia de la jornada previa.
2	Oferta a los 148 transportistas subcontratados por sus datos, y tratamiento de quien no adhiere.	Adhesión de los 148 transportistas mediante condiciones aceptables y consentimiento revocable; tratamiento explícito de quien no adhiere.	Riesgo: pérdida de capacidad de los 226 camiones de terceros.	Condiciones de intercambio y escenarios de participación sustentados.
3	Destino del sistema de gestión TMS 2013: reemplazo, conservación o estrangulamiento.	Continuidad de gestión y calidad de datos del TMS 2013; distinguirlo del sistema contable que se mantiene.	Riesgo: parálisis del despacho o diferencias con facturación.	Procesos, datos, extracción e interfaces existentes.
4	Unificación de posición con 3 proveedores GPS dispares y 34 camiones sin dispositivo.	Vista de posición unificada, con acceso por verificar a tres proveedores y cobertura de las 34 unidades sin GPS.	Riesgo: vehículos sin seguimiento o información incompleta.	Derechos, restricciones de consulta y exportación de cada proveedor.
5	Propiedad y modelo del dispositivo en camiones de terceros, financiamiento y administración.	Propiedad, adquisición, administración y retiro del dispositivo de terceros expresamente definidos.	Riesgo: rechazo de instalación o conflicto patrimonial.	Condiciones contractuales y consentimiento del dueño.
6	Excepción al bloqueo vinculante en asignación ante viajes comerciales ya comprometidos.	Bloqueos de seguridad y legalidad preservados; excepciones administrativas con autorización y registro.	Riesgo: elusión del control ante presión comercial.	Causales admisibles, autoridades y evidencia de autorización.
7	Anticipación de la alerta de agotamiento de jornada en tramos sin detención segura.	Alerta de jornada anticipada según distancia al lugar seguro de detención.	Riesgo: alerta tardía en tramos sin descanso viable.	Lugares seguros y tiempos de llegada por corredor.

Continúa en el folio siguiente

Tabla 2.8 (continuación)

N.º	Decisión de origen	Necesidad o restricción	Riesgo operacional	Datos por comprobar
8	Registro de llegada y salida en predios de clientes (1.400) sin equipos ajenos ni chofer.	Llegada y salida acreditadas automáticamente sin intervención del conductor ni equipos en predios ajenos.	Riesgo: pérdida de evidencia de sobreestadías.	Ubicación, límites y condiciones de los puntos de carga.
9	Emisión de Documento Electrónico DET en puntos de carga sin cobertura celular.	DET conforme antes del movimiento en puntos sin cobertura; el sistema contable conserva emisión tributaria exclusiva.	Riesgo: movimiento sin documento conforme.	Posibilidades de emisión y contingencia del sistema contable.
10	Conformidad de entrega (POD) y disponibilidad inmediata para facturación y defensa.	Conformidad atribuible al destinatario y disponible para facturación y reclamos.	Riesgo: entrega discutida o retraso de facturación.	Identidad, oportunidad y evidencia de aceptación.
11	Frecuencia de muestreo y transmisión de telemetría vs costo de datos móviles.	Frecuencia y volumen de datos justificados por uso operacional, integridad y reconexión.	Riesgo: datos insuficientes o costo recurrente desproporcionado.	Eventos necesarios y restricciones de conectividad.
12	Telemetría de fábrica en los 61 tractocamiones propios sin descargar.	Aprovechar información disponible de los 61 propios con telemetría de fábrica respetando garantías y accesos.	Riesgo: suponer datos o intervención no autorizados.	Modelos, interfaces, permisos y señales disponibles.
13	Descarga, periodicidad, custodia e integridad de tacógrafos digitales.	Descarga periódica y custodia íntegra de datos de tacógrafo con responsabilidades definidas.	Riesgo: pérdida de jornada histórica ante fiscalización.	Inventario, retención y procedimiento actual de descarga.
14	Asignación y optimización de retornos de camiones que van a quedar vacíos.	Asignar retorno compatible con carga, ubicación, equipo y saldo de jornada.	Riesgo: mantener el 26 % de kilómetros vacíos.	Demanda de retorno y restricciones de cada viaje.
15	Construcción del costo real del viaje con insumos desfasados (diésel a 40 d, peajes).	Costo operacional oportuno, separado de conciliación definitiva de insumos desfasados.	Riesgo: estimaciones confundidas con costos ya conciliados.	Fuentes, fechas y calidad de combustible, peajes y fletes.
16	Estimación del costo real de camión subcontratado si sólo se conoce la tarifa pagada.	Comparación de flota propia y externa sobre bases homogéneas; distinguir tarifa pagada de costo real del tercero.	Riesgo: decisión de crecimiento basada en magnitudes no comparables.	Componentes conocidos, datos no disponibles y supuestos de estimación.
17	Gestión de los 3 contratos comerciales bajo costo hacia la renegociación de 2027.	Rentabilidad por cliente y ruta sustentada para los tres contratos bajo costo.	Riesgo: renegociación sin evidencia de pérdidas.	Costos, ingresos, esperas y condiciones contractuales vigentes.

Continúa en el folio siguiente

Tabla 2.8 (continuación)

N.º	Decisión de origen	Necesidad o restricción	Riesgo operacional	Datos por comprobar
18	Control y gobernanza de las 6.000 vigencias documentales y responsabilidad sobre terceros.	Control de aproximadamente 6.000 vigencias; responsabilidades del titular y de Curimón diferenciadas.	Riesgo: despacho con documentación caducada.	Maestros, fechas y validación documental; alertas 60/30/7 días.
19	Verificación de documentación SUSPEL frente a la carga efectivamente realizada.	Correspondencia entre documentos de carga peligrosa y carga real, con verificación previa a salida.	Riesgo: repetición de discrepancias detectadas en fiscalización.	Documentación, habilitaciones, rotulación y carga efectivamente realizada.
20	Procedimiento ante cierres del Paso Los Libertadores de hasta 12 días con camiones en ruta.	Absorber cierres de tránsito de hasta doce días sin desplazar hitos; no presumir igual incomunicación.	Riesgo: reprogramación y jornada mal gestionadas durante la detención.	Camiones, carga, jornada y conectividad real en el cierre.
21	Incorporación de intervenciones de talleres externos en ruta a la hoja de vida técnica.	Intervenciones de talleres externos incorporadas a la hoja de vida con autor y validación.	Riesgo: mantenimiento incompleto y costos sin trazabilidad.	Órdenes, odómetro, repuestos y respaldo de intervención.
22	Cálculo de emisiones GEI t-km en camiones de terceros sin compras de combustible.	Emisiones por tonelada-kilómetro verificables para la flota de terceros con insumos explicitados.	Riesgo: reporte de carbono no verificable ante el cliente.	Consumo o bases de estimación, carga y distancia por viaje.
23	Conciliación entre visibilidad de clientes y soberanía de datos del transportista.	Visibilidad al cliente limitada a datos, viaje y período autorizados por el titular.	Riesgo: tratamiento excesivo o rechazo del transportista.	Permisos granulares, finalidades y procedimiento de revocación.
24	Protección e inalterabilidad de la evidencia de jornada frente a impugnaciones.	Evidencia de jornada íntegra, atribuible y reconstruible durante la retención exigida.	Riesgo: impugnación de registros sin custodia demostrable.	Origen, identidad, tiempos, cambios y conservación de evidencia.
25	Ritmo y física del despliegue en 374 camiones según cadencia de terminales (cada 6 días).	Intervención al paso por terminal sin detención global; considerar baja frecuencia del 22 % de terceros.	Riesgo: despliegue incompatible con llegada de camiones y congelamientos.	Calendario real, frecuencias de paso y capacidad de intervención.
26	Operación durante el período de convivencia mixta de flota equipada y no equipada.	Convivencia de flota equipada y pendiente sin eludir requisitos de despacho y seguridad.	Riesgo: controles distintos o doble registro durante transición.	Cobertura por cohorte y procedimientos actuales que deben preservarse.

Las restricciones de la tabla no sustituyen la resolución de las decisiones que exigen las bases. Permiten comprobar que cada respuesta técnica posterior corresponde al problema y que no se convierte una hipótesis en un dato oficial.